Exercice 11 :

On considère un tableau *tab* de *N* entiers. Ecrire un algorithme permettant:

a) de compter le nombre d'éléments nuls de tab

b) de chercher la position et la valeur du premier élément non nul de tab

c) de remplacer les éléments positifs par leur carré

Exercice 12 (Garder le tri)

Un tableau A de dimension N+1 contient N valeurs entières triées par ordre croissant; la (N+1)ième valeur est indéfinie. Insérer une valeur VAL donnée au clavier dans le tableau A de manière à obtenir un tableau de N+1 valeurs triées.

Exercice 13 : (Paires et impaires)

Ecrire un algorithme éclatement qui permet d'éclater un vecteur d'entier VE en deux :

- Un vecteur VP contenant les entiers pairs du tableau VE ;Un vecteur VI contenant les entiers impairs.

Exercice 14:

Ecrire un algorithme qui permet de saisir des nombres entiers dans un tableau à deux dimensions TAB [10][20] et de calculer les totaux par ligne et par colonne dans des tableaux TOTLIG[10] et TOTCOL[20].

Exercice 15:

Ecrire un algorithme qui permet de chercher une valeur x dans un tableau à deux dimensions t [m] [n]. Le programme doit aussi afficher les indices ligne et colonne si x a été trouvé.

Exercice 16 : (Multiplication de matrice)

Ecrire un algorithme qui permet de Multiplier une matrice **M1** de taille (n,m) par un nombre x.

Exercice 17 (Somme de deux matrices)

Ecrire un algorithme qui permet de faire la somme de deux matrices M1 et M2 de taille (n,m).